

4. naloga – Hartree–Fockova metoda

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Uvod

V tej nalogi sem obravnaval Hartree–Fockovo metodo za izračun energije in valovne funkcije dvoelektronskih sistemov. Ideja metode je, da vsak elektron občuti privlak jedra in hkrati še povprečen odboj drugega elektrona. Tako problema ne rešujemo čisto točno za oba elektrona hkrati, ampak iščemo približek, ki je še vedno dovolj dober.

Za helij, litijev ion Li^+ in negativni vodikov ion H^- sem predpostavil, da sta oba elektrona v stanju $1s$, zato lahko valovno funkcijo zapišemo kot produkt prostorskega dela in spinskega dela. Radialni del funkcije označim z $R(r)$, pri čemer uvedem brezdimenzijsko spremenljivko

$$x = \frac{r}{a_0},$$

kjer je a_0 Bohrov radij.

Skupno energijo sistema v Hartree–Fockovem približku zapišem kot

$$E = 2E_0 \int dx \left[R'(x)^2 - \frac{2Z}{x} R(x)^2 - \Phi(x) R(x)^2 \right],$$

kjer je $E_0 = 13.6058 \text{ eV}$ in Z jedrski naboj.

Potencial drugega elektrona dobim iz Poissonove enačbe:

$$\Phi(x) = -\frac{1}{x} \int_0^x R(y)^2 dy - \int_x^\infty \frac{R(y)^2}{y} dy.$$

Iz minimizacije energije dobim še enačbo za radialno funkcijo:

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2Z}{x} - \frac{2\phi(x)}{x} - \varepsilon \right] R(x) = 0.$$

To enačbo rešujem iterativno. Najprej vzamem začetni približek za $R(x)$, iz njega izračunam potencial $\Phi(x)$, nato dobimo novo funkcijo $R(x)$ in novo energijo. Postopek ponavljam toliko časa, da se rezultati skoraj ne spreminjajo več.

Kot začetni približek sem uporabil funkcijo

$$R(x) = 2(Z^*)^{3/2} x e^{-Z^* x}, \quad Z^* = Z - \frac{5}{16}.$$

Poleg skupne energije sem pri vsakem primeru pogledal še prag za razpad na enoelektronski ion in prost elektron,

$$E_{\text{th}} = -Z^2 E_0.$$

Če je skupna energija manjša od tega praga, je stanje vezano. Če je večja, stanje ni vezano.

2 Rezultati

V tabeli prikazujem pregled glavnih številskih rezultatov. Do teh števil sem prišel tako, da sem za vsak sistem posebej ($Z = 2$ za He, $Z = 3$ za Li^+ in $Z = 1$ za H^-) zagnal iterativni Hartree–Fockov postopek. Najprej sem vzel začetni približek za radialno funkcijo $R(x)$, iz nje izračunal potencial drugega elektrona $\Phi(x)$, nato pa iz enačbe dobil novo funkcijo $R(x)$ in novo energijo. To sem večkrat ponovil, dokler se

rezultati med iteracijami niso več opazno spreminjali. Končne vrednosti v tabeli so zato vrednosti iz zadnje, že ustaljene iteracije.

Sistem	Z	E_{HF} [eV]	E_{th} [eV]	ΔE [eV]	Vezano
He	2	-78.0007	-54.4228	-23.5779	da
Li^+	3	-197.6482	-122.4512	-75.1969	da
H^-	1	-13.2994	-13.6057	+0.3063	ne

Table 1: Rezultati Hartree–Fockovega računa. Tukaj je $\Delta E = E_{\text{HF}} - E_{\text{th}}$. Negativna vrednost pomeni vezano stanje, pozitivna pa nevezano stanje.

V prvi tabeli je primerjava med skupno energijo sistema E_{HF} in pragom E_{th} . Prag pove, pri kateri energiji bi sistem razpadel na enoelektronski ion in prost elektron. Zato ni dovolj, da pogledamo samo, ali je skupna energija negativna, ampak moramo preveriti, ali je nižja od tega praga. To pove stolpec ΔE .

Če je $\Delta E < 0$, je sistem pod pragom in je vezan. Če pa je $\Delta E > 0$, je sistem nad pragom in ni vezan. Iz tabele zato vidimo, da sta He in Li^+ vezana, ker imata negativno razliko do praga, medtem ko H^- v tem približku ni vezan, ker je njegova energija za 0.3063 eV nad pragom. Rezultat pokaže, da je H^- zelo občutljiv primer in da Hartree–Fockov približek tukaj ni dovolj dober, da bi dal vezano stanje.

Pri He rezultat kaže na to, da ker je skupna energija pod pragom, je atom stabilno vezan. Pri Li^+ je vezanost še močnejša, saj večji jedrski naboj elektrona močnejše privlači proti jedru. Zato je energija še bolj negativna in tudi razlika do praga je bolj negativna. Pri H^- pa je jedrski naboj najmanjši, zato je privlak jedra šibkejši in drugi elektron ni dovolj močno vezan.

Za primerjavo sem dodal še tabelo z absolutnimi vrednostmi energij in eksperimentalnimi vezavnimi energijami iz navodil.

Sistem	$ E_{\text{HF}} $ [eV]	Eksperimentalna vrednost [eV]
He	78.0007	78.88
Li^+	197.6482	198.04
H^-	13.2994	14.34

Table 2: Primerjava absolutnih vrednosti energij z eksperimentalnimi vrednostmi iz navodil.

Druga tabela je namenjena predvsem temu, da sem videl, kako blizu je naš numerični račun dejanskim vrednostim. Tukaj primerjam absolutno vrednost izračunane energije z eksperimentalno vrednostjo iz navodil. Za He in Li^+ je ujemanje zelo dobro, kar pomeni, da Hartree–Fockova metoda pri teh dveh sistemih deluje kar dobro. Razlike so majhne, zato lahko rečem, da metoda dobro opiše bolj enostavna dvoelektronska sistema.

Pri H^- pa je odstopanje večje. To pomeni, da je ta sistem zelo šibko vezan in zato precej bolj občutljiv na približek, ki ga uporabimo. Ravno pri takem primeru se na nek način vidi omejitev Hartree–Fockove metode in sicer za He in Li^+ da zelo solidne rezultate, pri H^- pa že zgreši pravilno vezanost sistema.

2.1 Helijev atom (He)

Za helij ($Z = 2$) sem dobil lepo konvergenco energije. To pomeni, da se je v iterativnem postopku rešitev hitro ustalila. Program je v vsaki iteraciji iz trenutne radialne funkcije izračunal nov približek in novo energijo, pri heliju pa se je pokazalo, da se ta postopek zelo hitro umiri.

Na spodnji sliki se vidi, da se skupna energija že po nekaj iteracijah hitro ustali na skoraj konstantni vrednosti. To je dober znak, saj pomeni, da numerični postopek deluje stabilno.

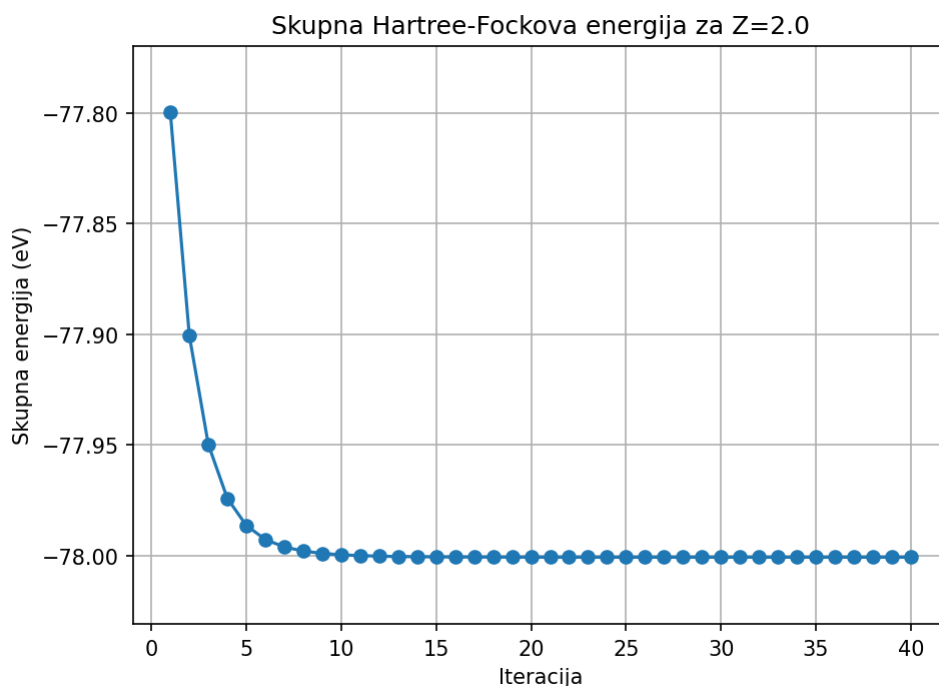


Figure 1: Skupna Hartree-Fockova energija za He v odvisnosti od iteracij.

Končna skupna energija za He je

$$E_{\text{He}} = -78.0007 \text{ eV}.$$

To je zelo blizu eksperimentalni vrednosti -78.88 eV , zato lahko rečem, da metoda za helij deluje kar dobro. Razlika sicer obstaja, vendar je majhna, kar je za tak približek pričakovano.

Pri heliju pa naloga ne zahteva samo skupne energije, ampak predvsem ionizacijsko energijo. Ta pove, koliko energije moramo dovesti atomu, da mu en elektron uide. Dobimo jo iz razlike med pragom E_{th} in skupno energijo:

$$I_{\text{He}} = E_{\text{th}} - E_{\text{He}} = 23.5779 \text{ eV}.$$

Na naslednji sliki je prikazana razlika do praga vezanosti. Ker je ta razlika negativna, to pomeni, da je energija helija pod pragom za razpad in da je helij v tem računu vezan. Bolj ko je ta razlika negativna, bolj varno je stanje pod pragom.

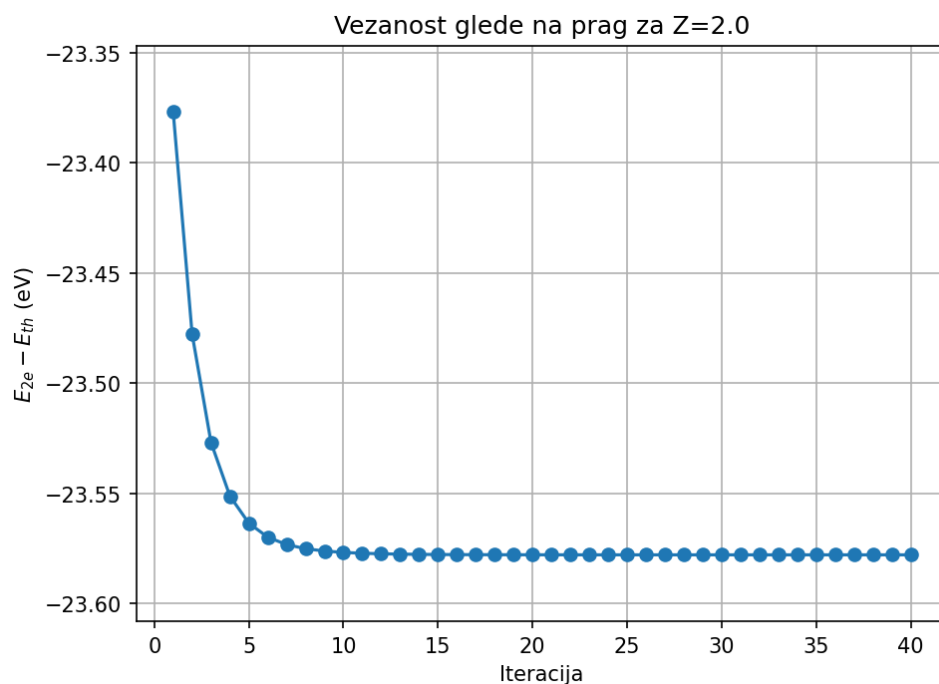


Figure 2: Razlika $E_{2e} - E_{th}$ za He. Ker ostane negativna, je stanje vezano.

Na spodnji sliki je še radialna valovna funkcija $R(x)$ za različne iteracije. Oblika se hitro ustali, kar je še en znak, da iteracijski postopek dobro konvergira. Ta funkcija v bistvu pove, kako je elektron porazdeljen po prostoru. Pri heliju dobimo lepo lokalizirano rešitev, kar je skladno z vezanim stanjem. Oznaka iteracija na grafih pomeni en korak numeričnega Hartree–Fockovega postopka. V vsaki iteraciji program iz trenutnega približka funkcije $R(x)$ izračuna nov približek in novo energijo. Zato na primer oznaka 20. iteracija pomeni, da je bilo narejenih 20 zaporednih popravkov rešitve. Če se krivulje pri večjih iteracijah skoraj ne spreminjajo več, to pomeni, da je postopek konvergiral.

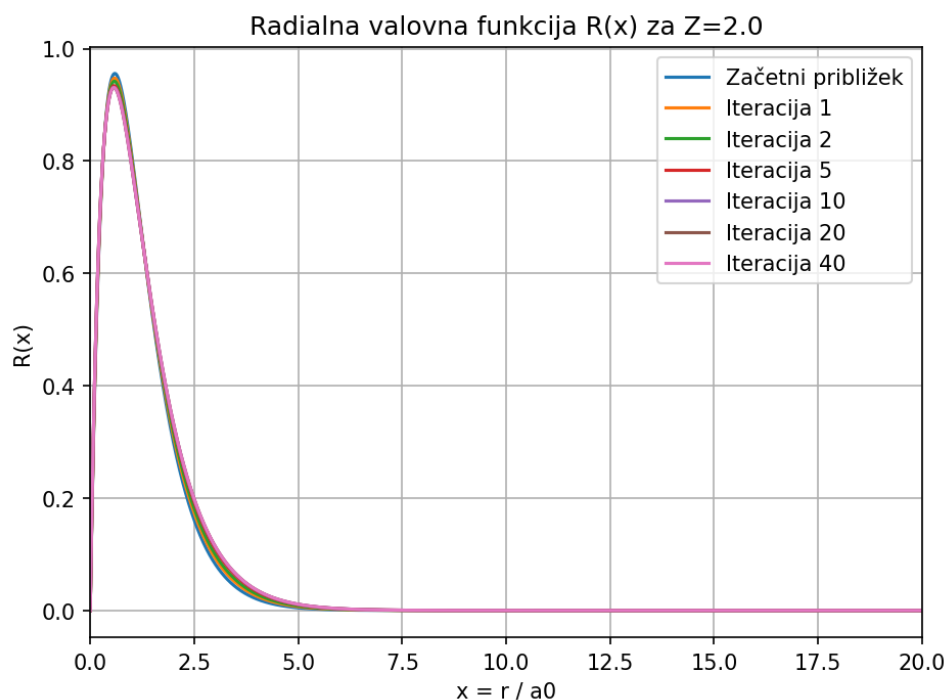


Figure 3: Radialna valovna funkcija $R(x)$ za He po iteracijah.

2.2 Litijev ion (Li^+)

Za litijev ion ($Z = 3$) sem dobil še bolj vezan sistem. Tudi tukaj program po iteracijah popravlja radialno funkcijo in energijo, vendar se zaradi večjega jedrskega naboja rešitev ustali zelo hitro. Skupna energija se zelo hitro ustali in ostane praktično nespremenjena.

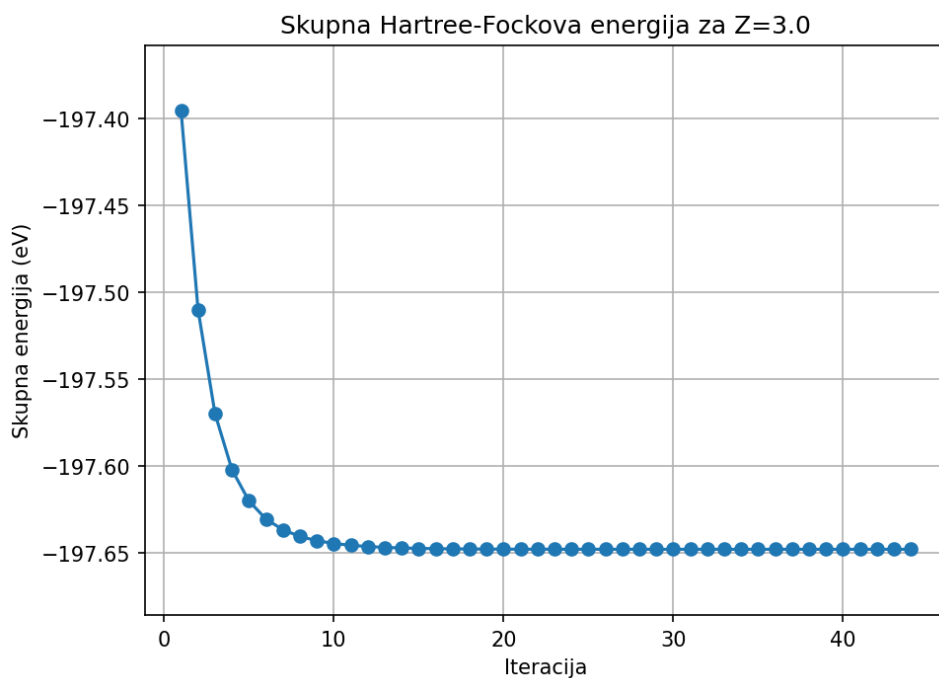


Figure 4: Skupna Hartree-Fockova energija za Li^+ v odvisnosti od iteracij.

Končna energija je

$$E_{\text{Li}^+} = -197.6482 \text{ eV}.$$

Tudi ta rezultat je zelo blizu eksperimentalni vrednosti -198.04 eV , zato je ujemanje spet dobro. Energija je precej bolj negativna kot pri heliju, kar je pričakovano, ker večji Z pomeni močnejši privlak proti jedru.

Na naslednji sliki je prikazana razlika do praga. Tudi tukaj je ves čas negativna, kar pomeni, da je stanje vezano. Poleg tega je razlika še bolj negativna kot pri heliju, zato lahko rečem, da je vezanost pri Li^+ še močnejša.

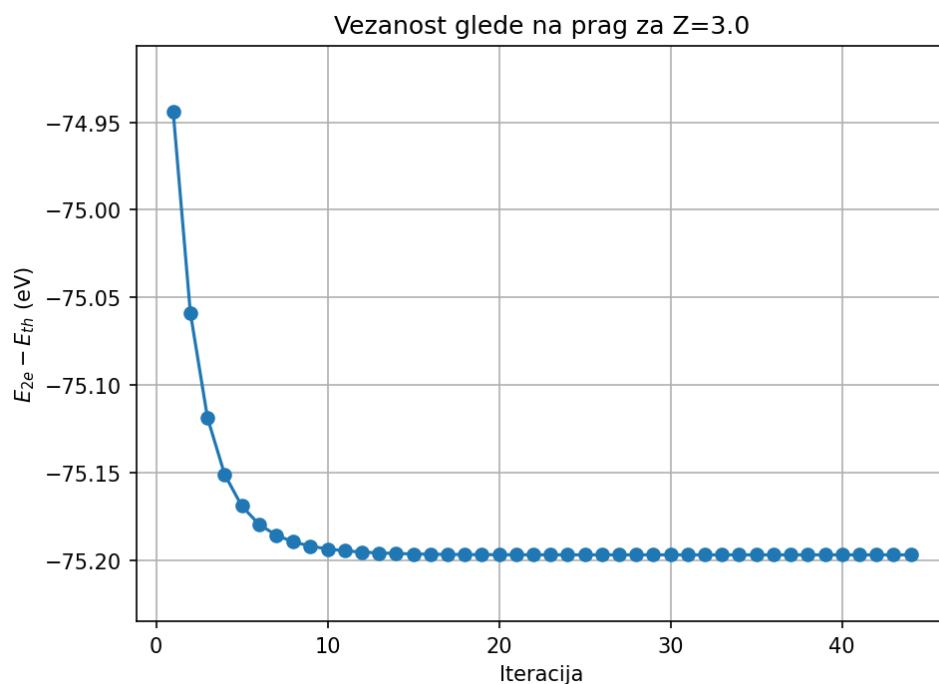


Figure 5: Razlika $E_{2e} - E_{th}$ za Li^+ . Negativna vrednost pomeni vezano stanje.

Na spodnji sliki vidimo še radialno valovno funkcijo. V primerjavi s helijem je bolj stisnjena proti manjšim x . To pomeni, da sta elektrona v povprečju bližje jedru kot pri heliju.

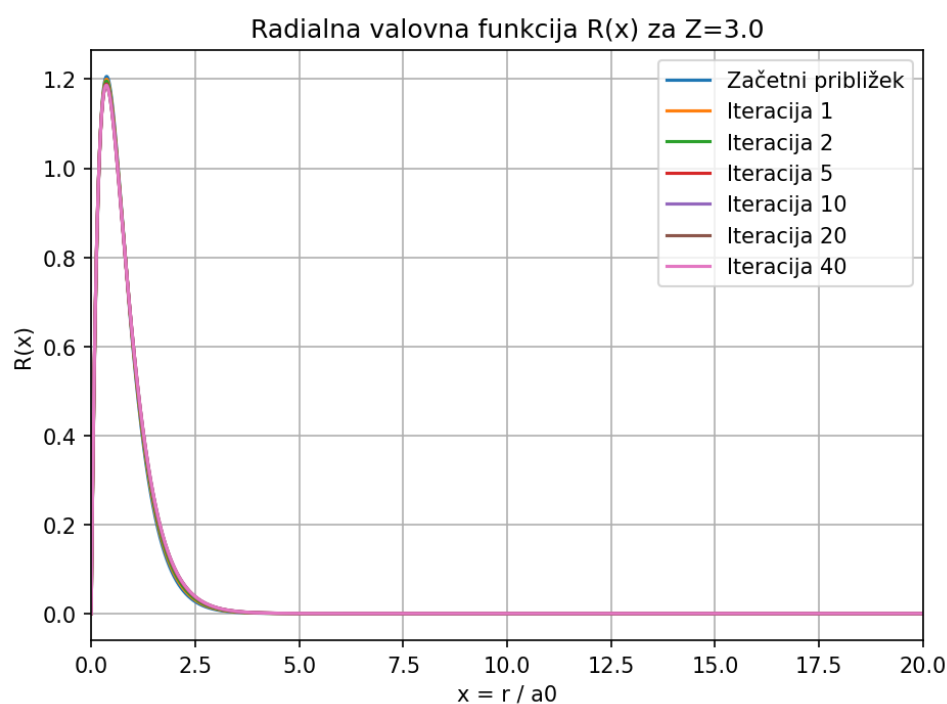


Figure 6: Radialna valovna funkcija $R(x)$ za Li^+ po iteracijah.

2.3 Negativni vodikov ion (H^-)

Pri negativnem vodikovem ionu ($Z = 1$) je situacija bolj zanimiva. Tudi tukaj iterativni postopek lepo konvergira, torej numerično gledano program dela normalno.

Skupna energija sicer ostane negativna, vendar to še ni dovolj, da bi bilo stanje vezano. Pomembno je, da primerjamo skupno energijo s pragom vezanosti.

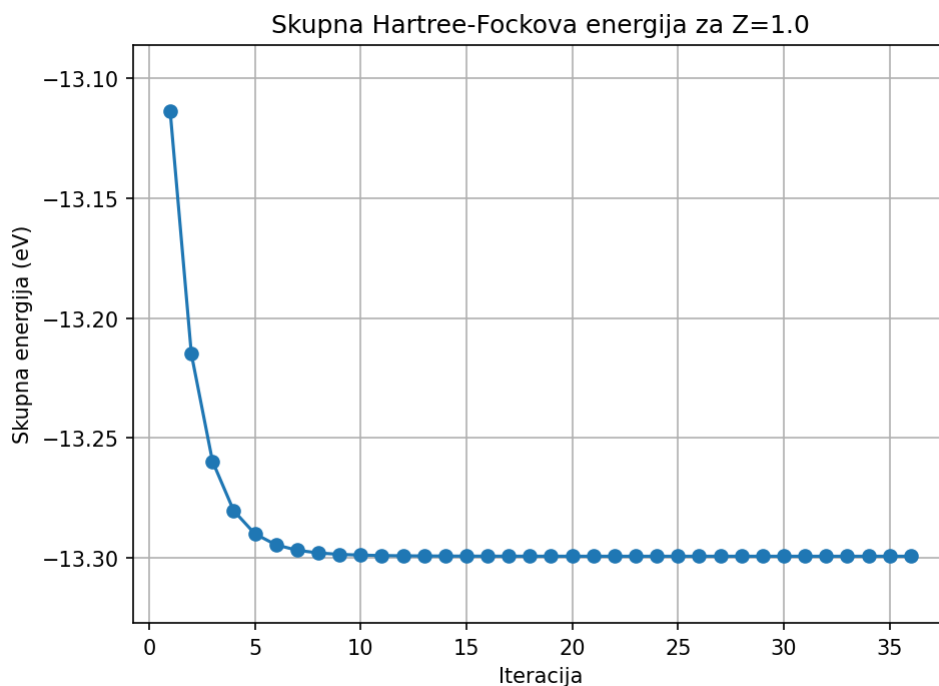


Figure 7: Skupna Hartree-Fockova energija za H^- v odvisnosti od iteracij.

Po konvergenci dobimo

$$E_{H^-} = -13.2994 \text{ eV},$$

medtem ko je prag za razpad na H in prost elektron

$$E_{th} = -13.6057 \text{ eV}.$$

Ker velja

$$E_{H^-} > E_{th},$$

je sistem nad pragom in zato v Hartree-Fockovem približku ni vezan. Razlika znaša

$$\Delta E = E_{H^-} - E_{th} = 0.3063 \text{ eV}.$$

To je pomembno, ker lepo pokaže, da samo negativna skupna energija še ne pomeni vezanega stanja. Sistem mora imeti energijo nižjo od praga, ne pa samo manjšo od nič. Ravno pri H^- se ta razlika najbolj jasno vidi.

To se vidi tudi na naslednji sliki. Razlika do praga je pozitivna, zato stanje ni vezano. Graf torej neposredno pokaže, da je rešitev nad mejo vezanosti.

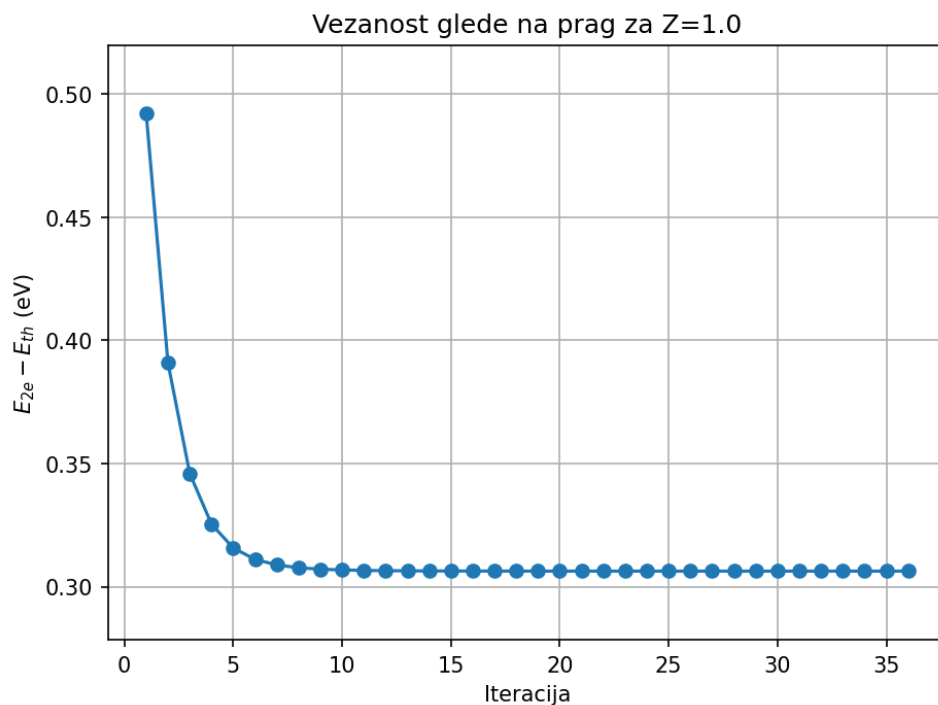


Figure 8: Razlika $E_{2e} - E_{th}$ za H^- . Ker ostane pozitivna, stanje ni vezano.

Na spodnji sliki je še radialna valovna funkcija. Vidimo, da je funkcija precej širša kot pri He in Li^+

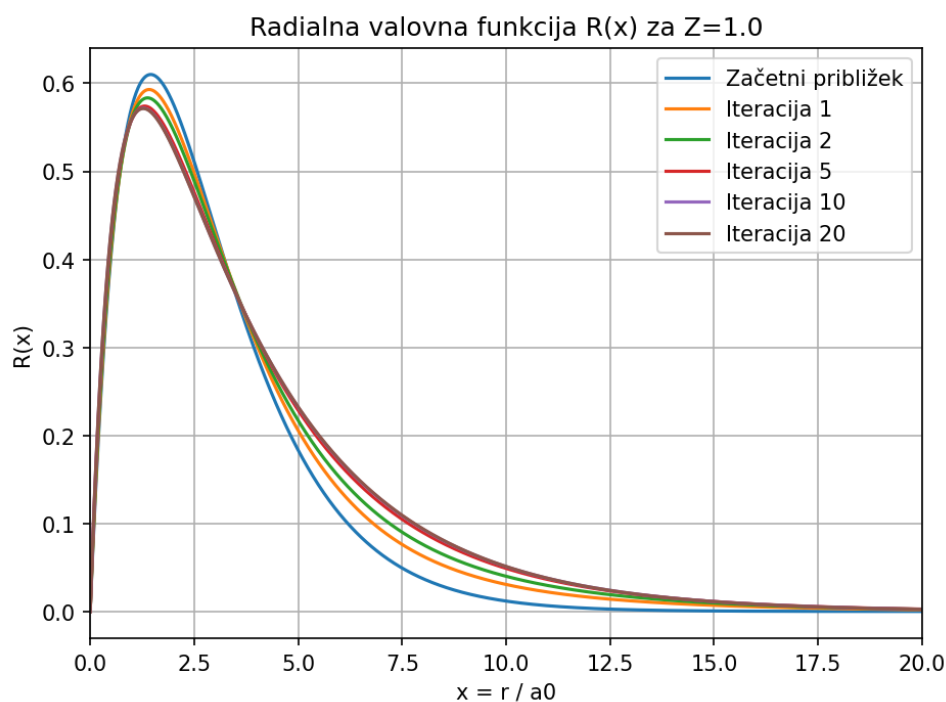


Figure 9: Radialna valovna funkcija $R(x)$ za H^- po iteracijah.

Za konec sem ocenil še kritično vrednost jedrskega naboja, pri kateri vezano stanje izgine. Dobil sem

$$Z_{\text{krit}} \approx 1.0293.$$

To pomeni, da je v Hartree–Fockovem približku za realni vodik, kjer je $Z = 1$, sistem še malo premalo vezan. Vezano stanje bi se pojavilo šele pri nekoliko večjem naboju od 1.